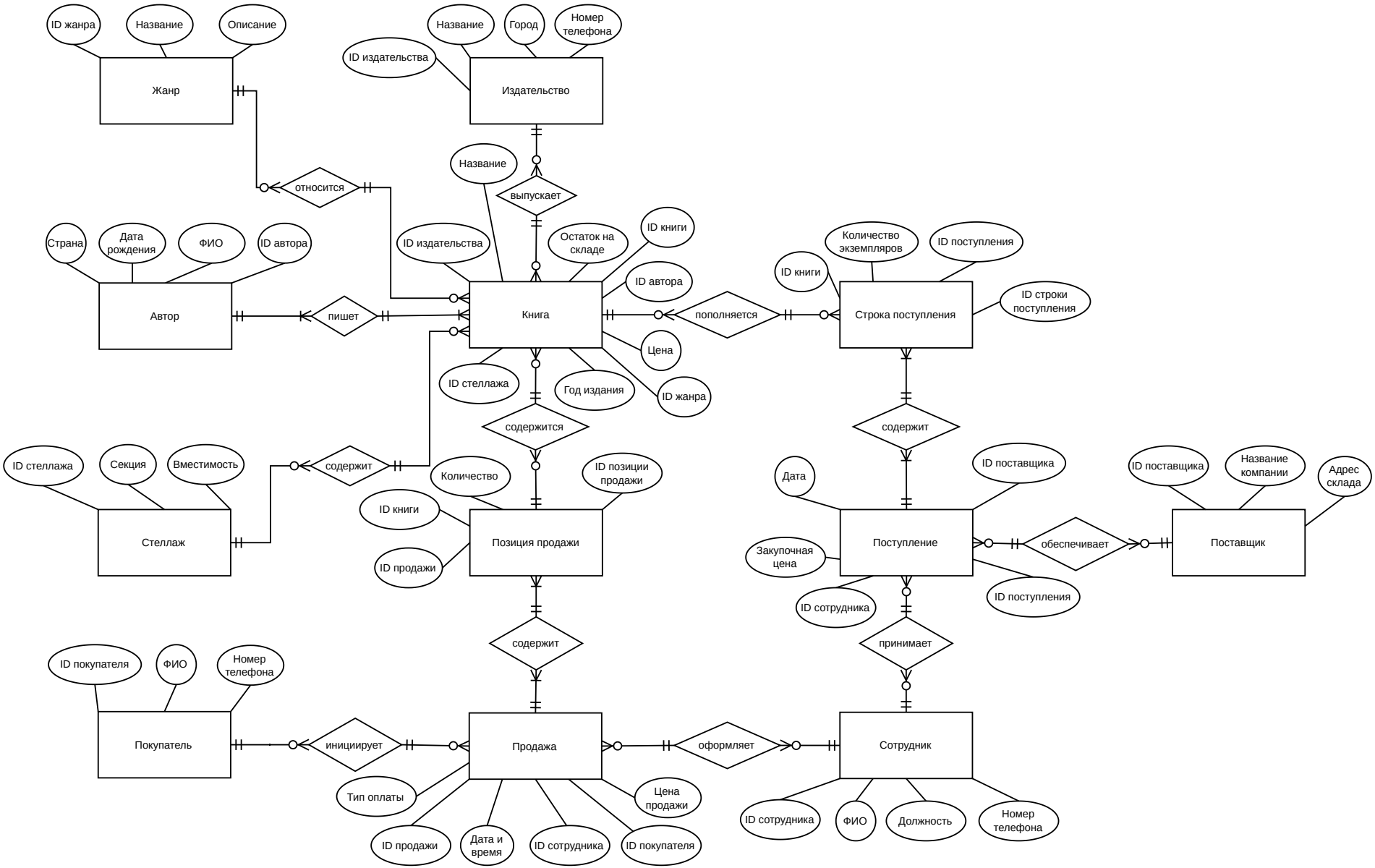
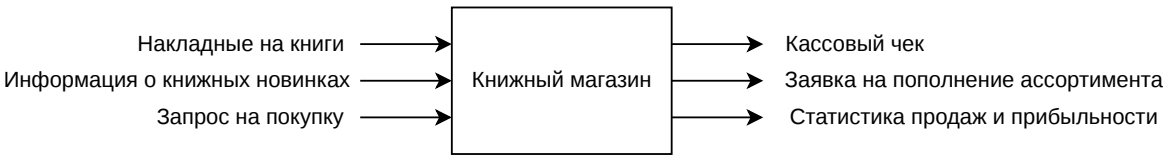
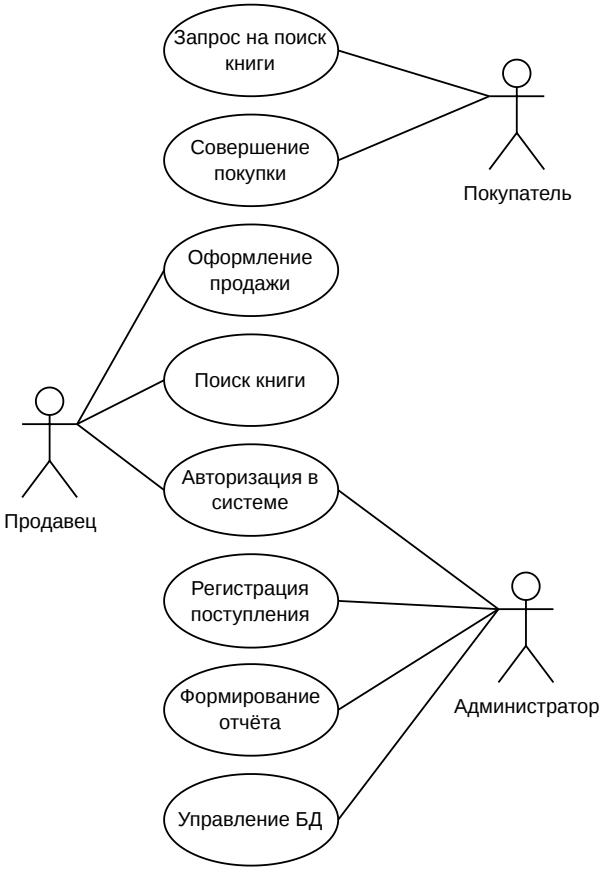
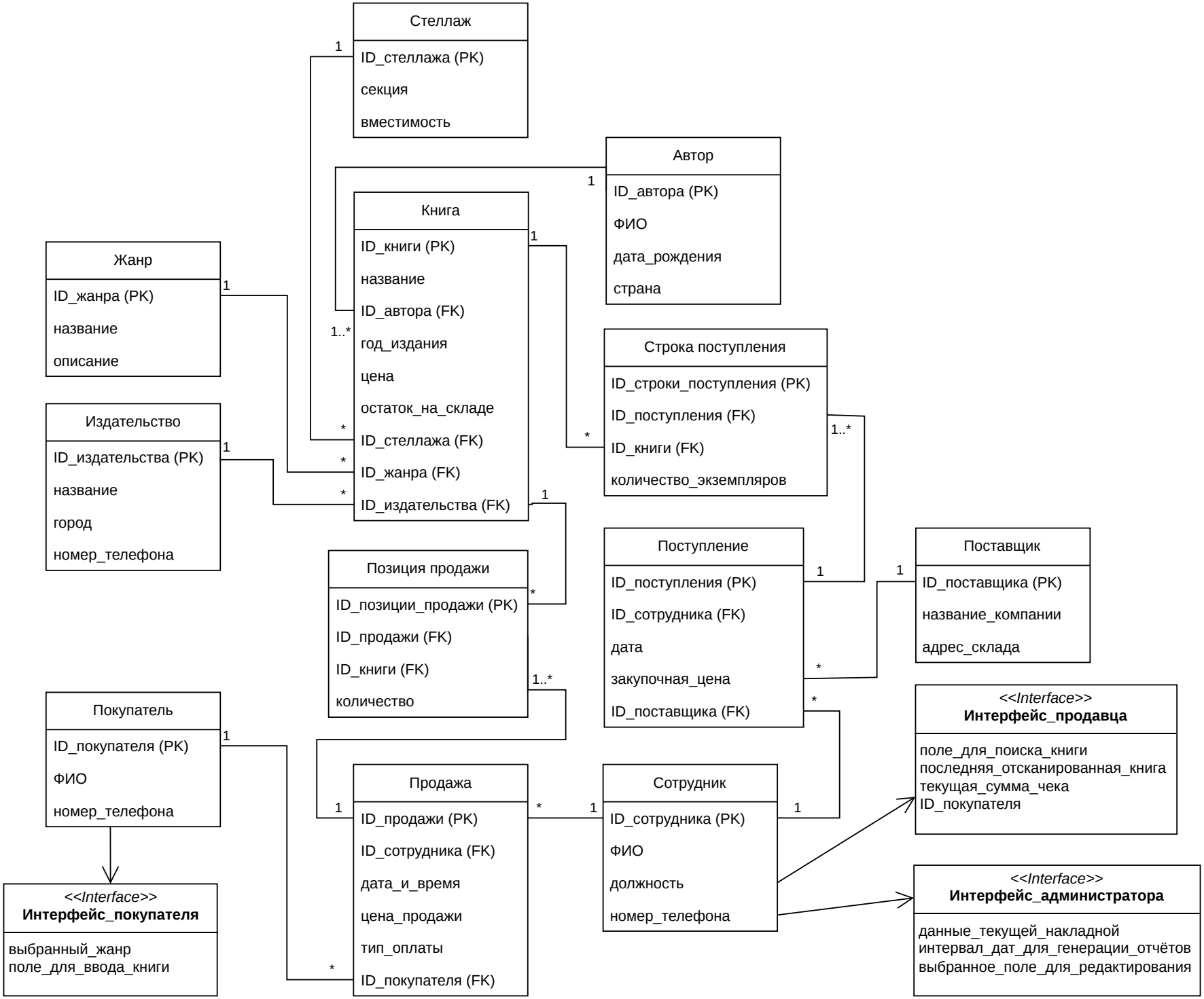

ID жанра
Название
Описание
Жанр
Название
Город
Номер телефона
ID издательства
Издательство
относится
Название
выпускает
Страна
Дата рождения
ФИО
ID автора
Автор
пишет
ID издательства
Остаток на складе
ID книги
ID автора
Книга
пополняется
ID книги
Количество экземпляров
ID поступления
Строка поступления
ID строки поступления
Цена
ID стеллажа
Год издания
ID жанра
содержится
содержит
ID стеллажа
Секция
Вместимость
Стеллаж
содержит
Количество
ID позиции продажи
ID книги
Позиция продажи
ID продажи
Дата
ID поставщика
Поступление
Закупочная цена
ID сотрудника
ID поступления
обеспечивает
ID поставщика
Название компании
Адрес склада
Поставщик
содержит
принимает
ID покупателя
ФИО
Номер телефона
Покупатель
инициирует
Продажа
оформляет
Сотрудник
Тип оплаты
Цена продажи
ID продажи
Дата и время
ID сотрудника
ID покупателя
ID сотрудника
ФИО
Должность
Номер телефона


Накладные на книги
Информация о книжных новинках
Запрос на покупку
Книжный магазин
Кассовый чек
Заявка на пополнение ассортимента
Статистика продаж и прибыльности

№	Наименование и назначение потока	Форма представления	Источник	Частота поступления/ обновления	Трудоёмкость обработки
1	Накладные на книги	Документ	Поставщик	1-2 недели	Высокая
2	Информация о книжных новинках	Электронный каталог	Издательство	Ежемесячно	Низкая
3	Запрос на покупку	Устное сообщение	Покупатель	В течении рабочего дня	Низкая

№	Наименование и назначение потока	Форма представления	Источник	Частота поступления/ обновления	Трудоёмкость обработки
1	Кассовый чек	Документ	Продавец	В течении рабочего дня	Низкая
2	Заявка на пополнение	Документ	Администратор	1-2 недели	Средняя
3	Статистика продаж и прибыльности	Документ	Администратор	Ежемесячно	Средняя




Стеллаж
ID_стеллажа (PK)
секция
вместимость
Автор
ID_автора (PK)
ФИО
дата_рождения
страна
Книга
ID_книги (PK)
название
ID_автора (FK)
год_издания
цена
остаток_на_складе
ID_стеллажа (FK)
ID_жанра (FK)
ID_издательства (FK)
Жанр
ID_жанра (PK)
название
описание
Издательство
ID_издательства (PK)
название
город
номер_телефона
Строка поступления
ID_строки_поступления (PK)
ID_поступления (FK)
ID_книги (FK)
количество_экземпляров
Позиция продажи
ID_позиции_продажи (PK)
ID_продажи (FK)
ID_книги (FK)
количество
Поступление
ID_поступления (PK)
ID_сотрудника (FK)
дата
закупочная_цена
ID_поставщика (FK)
Поставщик
ID_поставщика (PK)
название_компании
адрес_склада
Покупатель
ID_покупателя (PK)
ФИО
номер_телефона
Продажа
ID_продажи (PK)
ID_сотрудника (FK)
дата_и_время
цена_продажи
тип_оплаты
ID_покупателя (FK)
Сотрудник
ID_сотрудника (PK)
ФИО
должность
номер_телефона
<<Interface>>
Интерфейс_покупателя
выбранный_жанр
поле_для_ввода_книги
<<Interface>>
Интерфейс_продавца
поле_для_поиска_книги
последняя_отсканированная_книга
текущая_сумма_чека
ID_покупателя
<<Interface>>
Интерфейс_администратора
данные_текущей_накладной
интервал_дат_для_генерации_отчётов
выбранное_поле_для_редактирования
1
1..*
*

№	Сущность	Атрибуты	Описание
Справочные			
1	Жанр	ID жанра, Название, Описание	Информация о книжных жанрах
2	Автор	ID автора, ФИО, Дата рождения, Страна	Информация об авторах книг
3	Издательство	ID издательства, Название, Город, Номер телефона	Информация об издательствах
4	Стеллаж	ID стеллажа, Секция, Вместимость	Информация о стеллажах для хранения книг
5	Сотрудник	ID сотрудника, ФИО, Должность, Номер телефона	Информация о сотрудниках магазина
6	Поставщик	ID поставщика, Название компании, Адрес склада	Информация о поставщиках книг
Оперативные			
7	Покупатель	ID покупателя, ФИО, Номер телефона	Информация о зарегестрированных покупателях
8	Книга	ID книги, Название, *ID автора*, *ID жанра*, Год издания, Цена, *ID стеллажа*, *ID издательства*, Остаток на складе	Информация о продающихся книгах
9	Продажа	ID продажи, Дата и время, *ID покупателя*, Цена продажи, *ID сотрудника*, Тип оплаты	Информация о продаже (чек)
10	Позиция продажи	ID позиции продажи, *ID продажи*, *ID книги*, Количество	Информация об одной позиции в чеке
11	Поступление	ID поступления, *ID поставщика*, Дата, Закупочная цена, *ID сотрудника*	Информация о поступлении книг
12	Строка поступления	ID строки поступления, *ID поступления*, *ID книги*, Количество экземпляров	Информация об одной строке из накладной (поступления)

Жанр

Имя поля	Тип данных	Размер	Условие на значение	Значение по умолчанию
ID_жанра	serial	4	Not null	-
Название	varchar(100)	100	Not null	-
Описание	text		-	-

Автор

Имя поля	Тип данных	Размер	Условие на значение	Значение по умолчанию
ID_автора	serial	4	Not null	-
ФИО	varchar(100)	100	Not null	-
Дата_рождения	date	4	-	<NOW()
Страна	varchar(50)	50	-	-

Издательство

Имя поля	Тип данных	Размер	Условие на значение	Примечание
ID_издательства	serial	4	Not null	
Название	varchar(100)	100	Not null	
Город	varchar(100)	100	-	
Номер_телефона	varchar(50)	50	-	

Сотрудник

Имя поля	Тип данных	Размер	Условие на значение	Значение по умолчанию
ID_сотрудника	serial	4	Not null	-
ФИО	varchar(100)	100	Not null	-
Должность	varchar(50)	50	Not null	-
Номер_телефона	varchar(50)	50	Not null	-

Поставщик

Имя поля	Тип данных	Размер	Условие на значение	Значение по умолчанию
ID_поставщика	serial	4	Not null	-
Название_компании	varchar(100)	100	Not null	-
Адрес_склада	varchar(200)	200	-	-

Покупатель

Имя поля	Тип данных	Размер	Условие на значение	Значение по умолчанию
ID_покупателя	serial	4	Not null	-
ФИО	varchar(100)	100	Not null	-
Номер телефона	varchar(50)	50	-	-

Стеллаж

Имя поля	Тип данных	Размер	Условие на значение	Значение по умолчанию
ID_стеллажа	serial	4	Not null	-
Секция	int	2	Not null	-
Вместимость	integer	4	Not null	0

Книга

Имя поля	Тип данных	Размер	Условие на значение	Значение по умолчанию
ID_книги	serial	4	Not null	-
Название	varchar(100)	100	Not null	-
ID_автора	integer	4	Not null	-
ID_жанра	integer	4	Not null	-
Год_издания	int	2	-	-
ID_стеллажа	integer	4	Not null	-
ID_издательства	integer	4	Not null	-
Остаток_на_складе	integer	4	Not null	0
Цена	money	8	Not null	-

Позиция продажи

Имя поля	Тип данных	Размер	Условие на значение	Значение по умолчанию
ID_позиции_продажи	serial	4	Not null	-
ID_продажи	integer	4	Not null	-
ID_книги	integer	4	Not null	-
Количество	integer	4	Not null	0

Строка поступления

Имя поля	Тип данных	Размер	Условие на значение	Значение по умолчанию
ID_строки_поступления	serial	4	Not null	-
ID_поступления	integer	4	Not null	-
ID_книги	integer	4	Not null	-
Количество_экземпляров	integer	4	Not null	0

Продажа

Имя поля	Тип данных	Размер	Условие на значение	Значение по умолчанию
ID_продажи	serial	4	Not null	-
Дата_и_время	timestamp	8	Not null	-
ID_покупателя	integer	4	-	-
Цена_продажи	integer	4	Not null	-
ID_сотрудника	integer	4	Not null	-
Тип оплаты	varchar(50)	50	Not null	-

Поступление

Имя поля	Тип данных	Размер	Условие на значение	Значение по умолчанию
ID_поступления	serial	4	Not null	-
ID_поставщика	integer	4	Not null	-
Дата	date	4	Not null	<NOW()
ID_сотрудника	integer	4	Not null	-

Родительская таблица		Дочерняя таблица		Тип связи
Название	Атрибут	Название	Атрибут	
Жанр	ID жанра	Книга	ID жанра	1:N
Автор	ID автора	Книга	ID автора	1:N
Издательство	ID издательства	Книга	ID издательства	1:N
Стеллаж	ID стеллажа	Книга	ID стеллажа	1:N
Сотрудник	ID сотрудника	Продажа	ID сотрудника	1:N
		Поступление	ID сотрудника	1:N
Книга	ID книги	Позиция продажи	ID книги	1:N
		Строка поступления	ID книги	1:N
Поставщик	ID поставщика	Поступление	ID поставщика	1:N
Покупатель	ID покупателя	Продажа	ID покупателя	1:N
Продажа	ID продажи	Позиция продажи	ID продажи	1:N
Поступление	ID поступления	Строка поступления	ID поступления	1:N